

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	HP-6002
-----	---------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	HP-6002
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	천수산업
주소	인천시 동구 염전로15,N동102호
긴급전화번호	032-865-9751

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 급성 독성(경피) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	위험
유해·위험문구	H290 금속을 부식시킬 수 있음 H312 피부와 접촉하면 유해함 H315 피부에 자극을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴
예방조치문구	P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오. P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오. P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물/(...)로 씻으십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. P321 (...) 처치를 하십시오. P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오. P406 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하십시오. P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
대응	
저장	
폐기	
수산화나트륨	
보건	3
화재	자료없음
반응성	1

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	
보건	3
화재	1
반응성	0
글루콘산 나트륨	
보건	1
화재	0
반응성	0
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	
보건	2
화재	1
반응성	0
물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
수산화나트륨	수산화 나트륨	1310-73-2	4
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	포스폰산,(1-하이드록시에틸리덴)디-(PHOSPHONIC ACID,	2809-21-4	6
글루콘산 나트륨	글루콘 산, 나트륨 염(GLUCONIC ACID, SODIUM SALT);	527-07-1	5
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	N,N-에틸렌디아민디아세트 산 사나트륨 염(N,N-ETHYLENEDIAMINEDIACETIC ACID	64-02-8	10
물(WATER)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	75

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오
나. 피부에 접촉했을 때	피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 의복을 벗으시오. 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	
적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
	질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	

화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 수산화나트륨	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닉산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
글루콘산 나트륨	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
에틸렌디아민테트라세트산, 테트라나트륨염	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
물(WATER)	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
나. 안전한 저장방법	원래의 용기에만 보관하시오. 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성 용기에 보관하시오. 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
수산화나트륨	STEL - C 2mg/m3
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
ACGIH 규정	
수산화나트륨	자료없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	자료없음
생물학적 노출기준	
수산화나트륨	자료없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음
물(WATER)	해당없음
기타 노출기준	
수산화나트륨	자료없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	자료없음

물(WATER)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
수산화나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
수산화나트륨	노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
수산화나트륨	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하시오
수산화나트륨	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
수산화나트륨	노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
수산화나트륨	노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
글루콘산 나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
글루콘산 나트륨	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
글루콘산 나트륨	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음
수산화나트륨	
가. 외관	
성상	고체
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(0.05% 용액 12; 0.5% 용액 13; 5% 용액 14 (2))
마. 녹는점/어는점	318 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1390 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성 (1)
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	109 g/100mℓ (20℃ (1), 알코올, 글리세롤에 가용 (2))
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.1
거. n-옥탄올/물분배계수	-3.88 (추정치)
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	40

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

가. 외관	
성상	고체, 결정체
색상	(자료없음)
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(자료없음)
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	(녹는점: 해당없음)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당없음)
사. 인화점	(자료없음)
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (자료없음)
카. 증기압	0.000000000124 mmHg (at 25℃ (추정치))
타. 용해도	(물용해도: 69% at 20℃)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	(해당없음)
거. n-옥탄올/물분배계수	-3.49
너. 자연발화온도	(자료없음)
더. 분해온도	(>200 ℃)

러. 점도	(자료없음)
머. 분자량	206.02
글루콘산 나트륨	
가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	170 ~ 175℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	연소성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(7.23E-018mmHg (25℃))
타. 용해도	590000 mg/l (@ 25 ℃)
파. 증기밀도	7.53
하. 비중	1.789 (1.789g/cm³)
거. n-옥탄올/물분배계수	-5.99 (계산값)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	(196-198 ℃)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	218.14
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	
가. 외관	
성상	고체 (결정형 분말)
색상	무색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	11.3 (1% 용액)
마. 녹는점/어는점	(분해)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(분해)
사. 인화점	(비인화성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (비인화성)
카. 증기압	0.000000000000149 mmHg (25 ℃, 추정치)
타. 용해도	1000000 mg/l (25 ℃)
파. 증기밀도	13.12 (분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값)
하. 비중	0.7
거. n-옥탄올/물분배계수	-13.17 (추정치)
너. 자연발화온도	(>200℃)
더. 분해온도	300 ℃
러. 점도	자료없음
머. 분자량	380.171
물(WATER)	
가. 외관	

성상	액체
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	(해당없음)
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (25℃)
타. 용해도	100 g/100mℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
수산화나트륨	금속을 부식시킬 수 있음
수산화나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
수산화나트륨	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
수산화나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
수산화나트륨	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
수산화나트륨	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
수산화나트륨	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
수산화나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	금속을 부식시킬 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	가열시 용기가 폭발할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
글루콘산 나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
글루콘산 나트륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
글루콘산 나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

영	글루콘산 나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
영	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
나. 피해야 할 조건	물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
	수산화나트륨	열
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	열
	글루콘산 나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
영	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	열, 스파크, 화염 등 점화원
	물(WATER)	열, 오염
다. 피해야 할 물질		
영	수산화나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
	수산화나트륨	금속
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	가연성 물질, 환원성 물질
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	금속
영	글루콘산 나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	물(WATER)	물반응성 물질
	수산화나트륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
	수산화나트륨	부식성/독성 흡
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	부식성/독성 흡
	글루콘산 나트륨	부식성/독성 흡
	글루콘산 나트륨	자극성, 부식성, 독성 가스
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	부식성/독성 흡
영	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자극성, 부식성, 독성 가스
	물(WATER)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

영	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	화상을 일으킬 수 있음 자극, 가려움(증)을 일으킬 수 있음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자극 자극, 발열, 구역, 구토, 설사, 뺨 이상, 신장 이상 피부 자극 눈 자극

	물(WATER)	자료없음
나. 건강 유해성 정보		
급성독성		
경구	수산화나트륨	LD50 140 ~ 340 mg/kg Rat (신뢰도 4)
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	LD50 2400 mg/kg Rat
	글루콘산 나트륨	LD50 6060 mg/kg Rat
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	LD50 1700 ~ 1913 mg/kg Rat
	물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
경피		
흡입	수산화나트륨	LD50 1350 mg/kg Rabbit
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	LD50 > 7940 mg/kg Rabbit
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
흡입		
흡입	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	(자료없음)
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
피부부식성 또는 자극성		
피부부식성 또는 자극성	수산화나트륨	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과 자극이 관찰됨OECD Guideline 404 사람에서 심한 부식성을 일으킴. 토끼 피부에 심한 과사를 일으킴. 강알카리성으로 부식성물질
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	Slightly irritating : 노출시간 : 24시간, 관찰시간 : 24, 48, 72, erythema 점수<2, edema 점수<2, PII score: 3/8
	글루콘산 나트륨	피부에 비자극
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	rabbit / 무자극
	물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성		
심한 눈손상 또는 자극성	수산화나트륨	토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 심각한 결막자극이 관찰됨OECD Guideline 405
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	Highly irritation : 눈에 심한 손상을 줌 erythema > 2.5, chemosis > 2, iritis < 1.5, Draize 38.8/110
	글루콘산 나트륨	눈에 비자극
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	눈자극성 시험결과(토끼) 자극성
	물(WATER)	해당없음
호흡기과민성		
호흡기과민성	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음

	물(WATER)	해당없음
염	피부과민성	
	수산화나트륨	인간에 대한 피부과민성시험에서 피부과민성이 나타나지 않았음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	guenea pig / 과민성 없음
염	물(WATER)	해당없음
염	발암성	
	산업안전보건법	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	고용노동부고시	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	IARC	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	OSHA	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	ACGIH	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
염	물(WATER)	자료없음
	NTP	
	수산화나트륨	자료없음

영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	자료없음
	EU CLP	
	수산화나트륨	자료없음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	자료없음
	생식세포변이원성	
	수산화나트륨	시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 S. typhimurium를 이용한 에임즈 테스트 결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 있는 경우 양성/ 대사활성계 없는 경우 음성 S9제품의 염색체이상유발 형성을 때문으로 보임, 생체 내 마우스 골수세포를 이용한 미소세포시험 결과, 음성
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	복귀돌연변이시험:음성 TA98,100,1535,1537,1538 : up to 10 ul/plate Mouse lymphoma assay : 음성,L5178Y : up to 0.8 ul/ml
	글루콘산 나트륨	시험관내, 생체내의 유전독성결과는 음성
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	해당없음
	생식독성	
	수산화나트륨	자료없음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	생식독성: Rat(Charles-River), 농도: 60, 300 mg/kg bw/d(7 days/week) NOAEL parental : 300 mg/kg bw NOAEL F1 offspring : 60 mg/kg bw(pups수 감소), NOAEL F2 offspring : 300 mg/kg bw, 발달독성/최기형성: Rat(Long-Evans) 농도: 16.5, 110, 330 mg/kg bw/d(2회 1/2 dose per day, 20 days), NOAEL maternal/ teratogen>330 mg/kg bw/d
	글루콘산 나트륨	28일동안 경구연구에서 생식표적에서 변화가 발견되지 않았고 발현독성에서는 모두 음성이었음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	해당없음
	특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
	수산화나트륨	사람에서 호흡기, 기도를 자극하고 폐수종을 일으킴 환기가 충분히 이루어지지 않는 방에서 하루 동안 작업하며 5%의 NaOH를 에어로졸 형태로 흡입한 25세 여성들의 폐에서 비가역적 폐쇄성 손상이 관찰되었지만 증거 불충분
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	식욕&활동저하,쇠약,설사, tremor,collapse, 간&폐 충혈,위장관계염증
	글루콘산 나트륨	흡입시 기도를 자극함
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	해당없음
	특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
	수산화나트륨	부식성물질로 신뢰성 있는 자료 없음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	Rat:oral feed 90일(7d/주), NOAEL=600mg/kg bw/day, 표적장기:지라, Dose 180, 600, 1800mg/kg/day, 각 군당 암수 15마리사용, 최고농도에서 백혈구감소, 적혈구증가, 지라에서 골수외 조혈
	글루콘산 나트륨	28일 반복독성시험시 별다른 영향이 없음

염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	해당없음
흡인유해성		
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음

	물(WATER)	해당없음
기타 유해성 영향		
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성		
어류		
	수산화나트륨	LC50 125 mg/ℓ 96 hr 기타 (Gambusia affinis)
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	LC50 368 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	LC50 41 mg/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus
염	물(WATER)	자료없음
갑각류		
	수산화나트륨	EC50 40.4 mg/ℓ 48 hr 기타 (Ceriodaphnia dubia)
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	EC50 527 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	EC50 610 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna
염	물(WATER)	자료없음
조류		
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	(자료없음)
	글루콘산 나트륨	EC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr (NOEC(24d-72h)=560mg/L(SIDS))
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	EC50 100 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus
염	물(WATER)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성		
잔류성		
	수산화나트륨	log Kow -3.88 (추정치)
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	log Kow -3.49
	글루콘산 나트륨	log Kow -5.99 (계산값)

영	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	log Kow -13.17 (추정치)
	물(WATER)	log Kow -1.38
	분해성	
	수산화나트륨	자료없음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	(자료없음)
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
다. 생물농축성		
영	농축성	
	수산화나트륨	BCF -3.88 (추정치)
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	BCF< 50
	글루콘산 나트륨	자료없음
영	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	생분해성	
	수산화나트륨	자료없음
영	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	23 ~ 33 (%) 28 day
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	9.9 (%) 28 day
	물(WATER)	자료없음
라. 토양이동성		
영	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
영	물(WATER)	자료없음
	마. 기타 유해 영향	
	수산화나트륨	자료없음
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
영	글루콘산 나트륨	자료없음
	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	환경 요약 : 수생생물에 유해함
	물(WATER)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법		
영	수산화나트륨	1) 중화·가수분해·산화·환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
	글루콘산 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
	물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항		
	수산화나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	글루콘산 나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
	물(WATER)	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보		
가. 유엔번호(UN No.)		
	수산화나트륨	1823
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	3261
	글루콘산 나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
	물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명		
	수산화나트륨	수산화나트륨 (고체)[가성소다]SODIUM HYDROXIDE, SOLID
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	기타의부식성물질 (고체) (산성이며 유기물인것)(CORROSIVE, SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.)
	글루콘산 나트륨	해당없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급		
	수산화나트륨	8
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	8
	글루콘산 나트륨	해당없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
라. 용기등급		
	수산화나트륨	II
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	I
	글루콘산 나트륨	해당없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	해당없음
	물(WATER)	해당없음
마. 해양오염물질		
	수산화나트륨	비해당
	1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	자료없음
	글루콘산 나트륨	자료없음
염	에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨	자료없음
	물(WATER)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

수산화나트륨	F-A
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	F-A
글루콘산 나트륨	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	해당없음

물(WATER)	해당없음
----------	------

유출시 비상조치	
수산화나트륨	S-B
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	S-B
글루콘산 나트륨	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	해당없음

물(WATER)	해당없음
----------	------

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

수산화나트륨	관리대상유해물질
수산화나트륨	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
수산화나트륨	노출기준설정물질
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	자료없음
물(WATER)	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

수산화나트륨	유독물질
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	자료없음
물(WATER)	자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

수산화나트륨	자료없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	자료없음
물(WATER)	자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

수산화나트륨	지정폐기물
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	지정폐기물
글루콘산 나트륨	자료없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨염	지정폐기물
물(WATER)	자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

잔류성유기오염물질관리법

수산화나트륨	해당없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정)

수산화나트륨 453.599kg 1000lb

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER) 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

수산화나트륨 해당 없음

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

글루콘산 나트륨 해당 없음

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염 해당 없음

물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
수산화나트륨	Skin Corr. 1A
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	Xn; R22 Xi; R41
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
수산화나트륨	H314
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	R22, R41
물(WATER)	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
수산화나트륨	해당없음
1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...	해당없음
글루콘산 나트륨	해당없음
에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염	S2, S26, S39, S46
물(WATER)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

수산화나트륨

ICSC(성상)

ICSC(나. 냄새)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(사. 인화점)

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC, HSDB(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

SRC(거. n-옥탄올/물분배계수)

ICSC(너. 자연발화온도)

SIDS(머. 분자량)

ECHA(경구)

HSDB(경피)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

SIDS(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

NLM, SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

ECHA(감각류)

Chemsrc(잔류성)

SRC(농축성)

1-하이드록시에틸리덴-1,1-디포스포닌산(1-HYDROXYETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC A...

TOMES(경구)

IUCLID(경 피)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(생식세포변이원성)

IUCLID(생식독성)

HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

IUCLID(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

IUCLID(어류)

IUCLID(갑각류)

IUCLID(농축성)

IUCLID(생분해성)

글루콘산 나트륨

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ChemIDplus(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

14303화학상품(일본)(하. 비중)

ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수)

ICSC(더. 분해온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(경구)

SIDS(피부부식성 또는 자극성)

SIDS(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식세포변이원성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(생식독성)

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

OECD Screening Information Data Set(<http://cs3-hq.oecd.org/scripts/hpv/>)(조류)

ICSC(잔류성)

The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

에틸렌디아민테트라아세트산, 테트라나트륨 염

ICSC(성상)

ICSC(색상)

HSDB(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)

HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

HSDB(사. 인화점)

HSDB(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ChemIDplus(카. 증기압)

ChemIDplus(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

ChemIDplus(거. n-옥탄올/물분배계수)

ICSC(너. 자연발화온도)

HSDB(더. 분해온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

EU RAR(경구)

IUCLID(피부부식성 또는 자극성)

EU RAR(심한 눈손상 또는 자극성)

IUCLID(피부과민성)

EPA(어류)
ISO, IUCLID(갑각류)
IUCLID(조류)
ChemIDplus(잔류성)
물(WATER)
NLM

나. 최초작성일 2018-04-17

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.